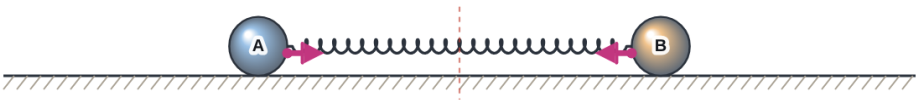
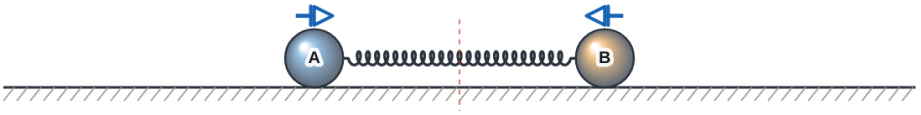
④-3　ばねでつながれた 2 球　—　解答と解き方

出典：入試頻出問題（数値・言いまわしを変えて作り直したもの）

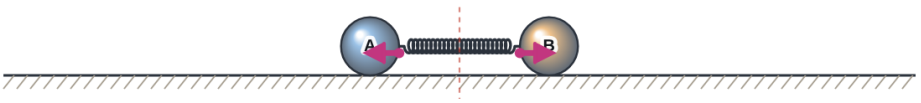
時間の流れで見る（$m_1 = m_2$、外から見る）



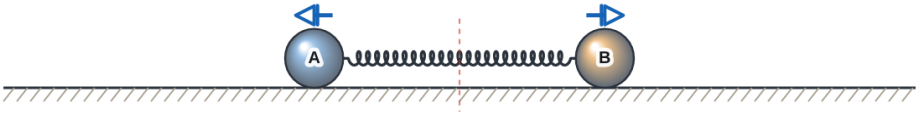
ⓐ 放した直後
ばねは a 伸び



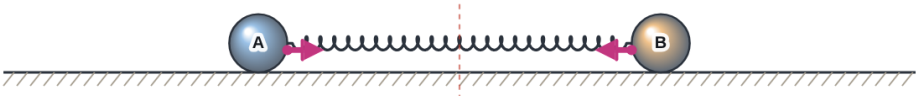
ⓑ 自然の長さ
速さ最大



ⓒ 最も縮む
速さ 0



ⓓ 自然の長さ
逆向きに速さ最大



ⓔ もとの長さ
1 周期

解答と解き方

(1) 重心の運動

答　静止したまま（動かない）

A・B が受ける水平方向の力は、ばねの弾性力（内力）だけ。外力の和が 0 なので運動量の和は一定で、はじめ 0 だから重心の速度は 0 のまま。

(2) 加速度

答　$a_1 = \dfrac{ku}{m_1}$、$a_2 = -\dfrac{ku}{m_2}$

運動方程式　A：$m_1 a_1 = ku$（右向き）、B：$m_2 a_2 = -ku$（左向き）。

(3) A の上の観測者から見た B

答 $m_2a' = -ku - m_2a_1 = -k\left(1 + \dfrac{m_2}{m_1}\right)u$

A は加速度 a_1 で動くので、A の上の観測者から見ると B には慣性力 $-m_2a_1$ がはたらく。A から見た B の変位はばねの伸び u と同じだけ変わるので、a' は u の加速度。

(4) 周期

答 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m_1m_2}{k(m_1+m_2)}}$

(3) を $a' = -\dfrac{k(m_1+m_2)}{m_1m_2}u$ と変形し、$a' = -\omega^2 u$ とくらべる。$\mu = \dfrac{m_1m_2}{m_1+m_2}$（換算質量）とおくと $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{\mu}{k}}$。どの視点で見ても周期は同じ。

(5) 自然の長さでの A の速さ

答 $v = a\sqrt{\dfrac{k}{2m}}$

重心は動かないので A・B は同じ速さ v で逆向き。力学的エネルギー保存：$\dfrac{1}{2}ka^2 = \dfrac{1}{2}mv^2 \times 2$。

(6) 重心から見た A の運動

答 重心から左へ $\dfrac{m_2}{m_1+m_2}L$ の位置を中心に、振幅 $\dfrac{m_2}{m_1+m_2}a$ の単振動

重心から A までの距離は、つねにばねの長さの $\dfrac{m_2}{m_1+m_2}$ 倍。ばねの長さは L を中心に振幅 a で振動するので、A の振動はその $\dfrac{m_2}{m_1+m_2}$ 倍。周期は (4) と同じ。